7. Elemző és számítási feladat

A tengervíz legismertebb tulajdonsága az édesvízénél lényegesen magasabb sótartalma. Ez az érték átlagosan 3,50 *m/m*%, de konkrét értékét sokféle tényező befolyásolja. Ahol folyók ömlenek a tengerbe, vagy ahol jéghegyek olvadnak el, ott a sótartalom kisebb. A Vörös-tenger a legsósabb nyílt tenger, magas sótartalmának oka az erős párolgás, a kevés beömlő folyó és a korlátozott áramlás. Egyes tavakban a sótartalom ennél is magasabb lehet. Legnagyobb sótartalma a száraz területeken fekvő lefolyástalan tavaknak van. A Holt-tenger vizének sótartalma eléri a 28,0 *m/m*%-ot.

Az oldott anyag azonban nem kizárólag nátrium-klorid sem a tengervízben, sem a Holt-tenger vizében. Egy kémiatanár a kísérleteiben mégis 3,67 *m/m*%-os, 1,03 g/cm^3 sűrűségű nátrium-klorid-oldatot használt a tengervíz tulajdonságainak bemutatására.

a) Számítsa ki a tanár által használt oldat anyagmennyiség-koncentrációját!

b) Számítsa ki, mekkora tömegű vizet kell elpárologtatni 1,00 dm^3 3,67 *m/m*%-os nátrium-klorid-oldatból, hogy elérje a Holt-tenger tömegszázalékos sótartalmát!

c) A b) feladatban leírt kísérletet nem lehet úgy megvalósítani, hogy 20 °C-on, nyitott edényben állni hagyjuk a nátrium-klorid-oldatot. Miért? Válaszát számszerű adattal támassza alá! (Használja a Négyjegyű függvénytáblázatok megfelelő adatát!)

Természetföldrajzi szempontból fontos tény, hogy a tengervíz nem 0 °C-on fagy meg, ugyanis a sóoldatok fagyáspontja alacsonyabb, mint a desztillált vízé. Az oldatnak a tiszta oldószerhez viszonyított *fagyáspont-csökkenését (ΔT_f)* úgy kaphatjuk meg, hogy az oldat ún. *Raoult-koncentrációját (m_C)* megszorozzuk az oldószerre jellemző *fagyáspont-csökkenési állandóval (K_f):*

$$\Delta T_f = m_C \cdot K_f$$

A Raoult-koncentráció megadja, hogy a *vizsgált oldatban 1,00 kg <u>oldószerre</u> mekkora anyagmennyiségű oldott anyag* jut. Ionokra disszociáló anyagok esetén itt az ionok *összkoncentrációját* kell figyelembe venni. Mértékegysége mol/kg.
A víz fagyáspont-csökkenési állandója $K_f = 1{,}86$ K·kg/mol

d) Számítsa ki a 3,67 *m/m*%-os nátrium-klorid-oldat fagyáspontját!

A sós tavak vizének összetétele nagyon változatos, és általában jelentősen különbözik a világtengerekétől. A szulfátokban szegény vizekben például feldúsulhat a kalcium. A karbonátokban gazdag tavak kémhatása erősen lúgos, és a legjellemzőbb kationjuk miatt nátrontavakként emlegetik őket.

e) Írja fel a nátrontavak kémhatását okozó kémiai folyamat ionegyenletét!

f) Mi a magyarázata annak, hogy a szulfátban és karbonátban gazdag tavakban nem lehet jelen számottevő koncentrációban kalciumion?

A tanár a tengervíz kloridion-tartalmának igazolására platinaelektródokkal elektrolizálta a maga által készített nátrium-klorid-oldatot.

g) Mekkora térfogatú standard légköri nyomású, 25 °C-os klórgáz fejleszthető elegendő mennyiségű tengervízből 4,00 A erősségű árammal 4,00 óra alatt? Melyik elektródon válik le a klórgáz? Írja fel a megfelelő elektródfolyamat egyenletét is! (Tételezzük fel, hogy a klórgáz teljes mennyisége eltávozik az oldatból.)

Az igazi tengervízben a nátrium-klorid mellett főleg magnézium-klorid, magnézium-szulfát és kálium-szulfát található oldott anyagként. Érdekes, hogy ha ilyen valódi tengervizet elektrolizálunk (szintén platinaelektródokkal), akkor a tapasztalatok kissé eltérnek a nátrium-klorid-oldat elektrolíziséhez képest. Ebben az esetben a katód környezetében fehér csapadék leválása figyelhető meg. A csapadékot a katódfolyamatban képződő ion és a tengervíz egyik ionja alkotja.

h) Adja meg a képződő csapadék képletét!

14 pont	